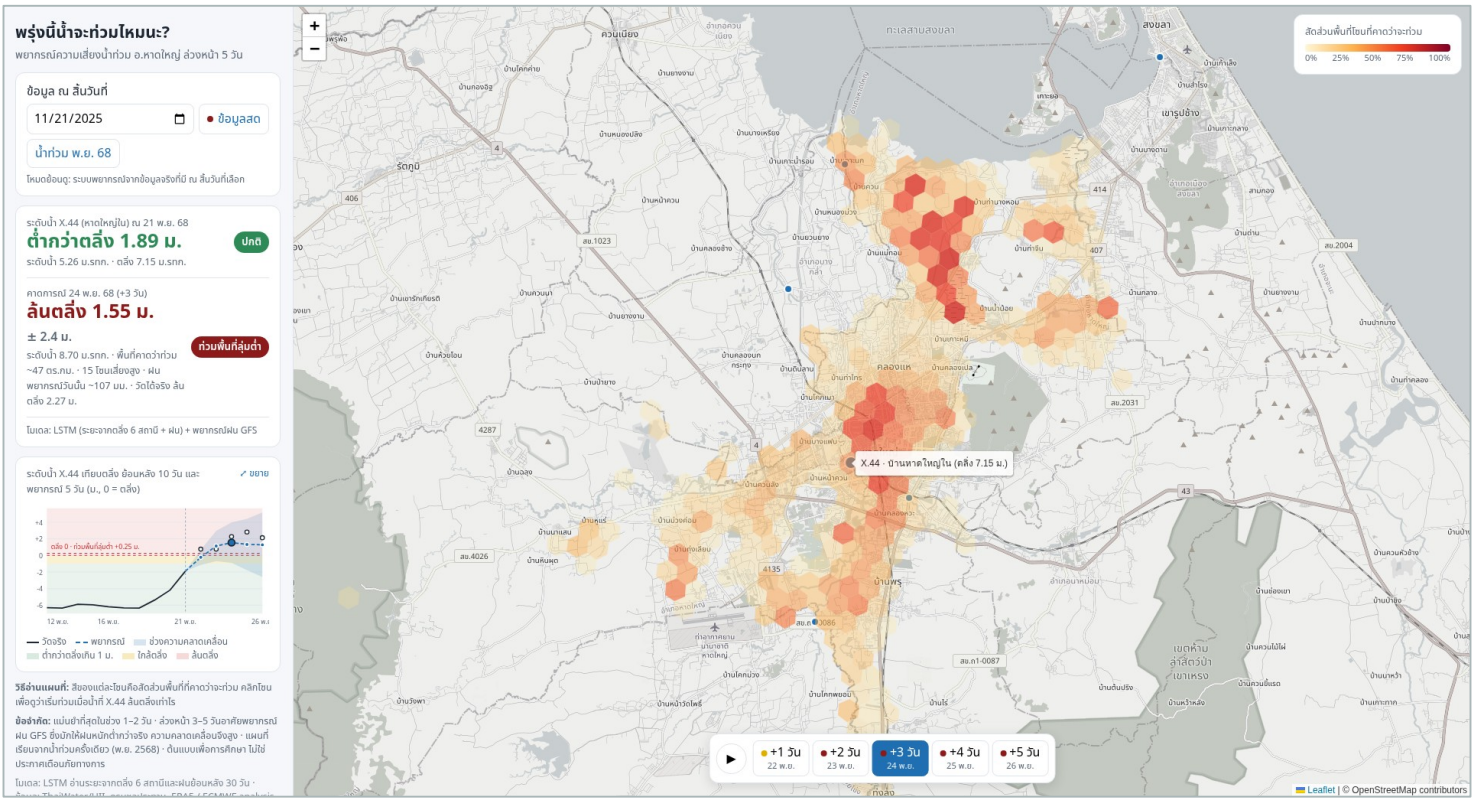
MINI PROJECT · 240-318 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING

พรุ่งนี้น้ำจะท่วมไหมนะ?

พยากรณ์ระดับน้ำและความเสี่ยงน้ำท่วมรายโซน อ.หาดใหญ่ ล่วงหน้า 1–5 วัน

นายสรวิศ สุขการณ์ 6710110428 · ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พีคน้ำท่วม 25 พ.ย. 68
9.97 ม.
รทก. ที่ X.44 กลางเมือง



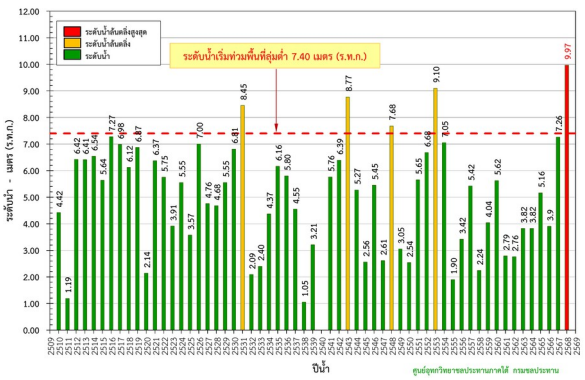
หน้าเว็บ: พยากรณ์ออก ณ สิ้นวัน 21 พ.ย. 68 ดูวันที่ 24 พ.ย. (+3 วัน) ทำนาย 8.70 ม. ล้นตลิ่ง 1.55 ม. — สีของโซน = สัดส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะท่วม

0.96 ม.	5 / 6	AUC 0.90	1,010 โซน
MAE วันน้ำหลาก ล่วงหน้า 1 วัน (เดาว่าเท่าวันนี้ 1.35 ม.)	วันท่วมจริงที่เตือนถูกล่วงหน้า 1 วัน (≥ 7.40 ม.) เตือนผิด 0	แผนที่เสี่ยงท่วมรายจุด (spatial block CV)	โซน H3 ทั่ว อ.หาดใหญ่ ได้ % ความเสี่ยงทุกวัน

ทำไมต้องพยากรณ์?

- น้ำท่วม พ.ย. 2568 ระดับน้ำ X.44 กลางเมืองขึ้นถึง **9.97 ม.รทก.** สูงกว่าระดับท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ 2.6 ม.
- น้ำท่วมใหญ่เกิดนาน ๆ ครั้ง: เกิน 7.40 ม. แค่ 5 ใน 58 ปี ข้อมูลฝึกแทบไม่มีวันน้ำท่วมเลย
- ยอดน้ำสถานีต้นน้ำมาถึงกลางเมืองก่อนเพียง ~1–25 ชม. ต้องใช้พยากรณ์ฝนจึงจะเตือนได้หลายวัน
- เป้าหมาย: บอกให้ได้ว่าอีก 1–5 วัน **โซนไหน**ในอำเภอมีโอกาสท่วม

ระดับน้ำสูงสุดรายปี X.44 ปีน้ำ 2510–2568 (กราฟต้นฉบับ กรมชลประทาน)



ภาพรวมระบบ

ระดับน้ำ 6 สถานี (ThaiWater) ฝน ERA5 + พยากรณ์ฝน GFS

DEM 30 ม. (Copernicus) ภาพน้ำท่วมจริง (EOS-RS)

LSTM ระดับ X.44 ล่วงหน้า 1–5 วัน ± σ

LightGBM ระดับน้ำวิกฤตที่แต่ละจุดเริ่มท่วม

P(ท่วม) = Φ((ระดับทำนาย - ระดับวิกฤต) / σ)
เฉลี่ยเป็น % พื้นที่ท่วมของแต่ละโซน H3

เว็บ Flask + Leaflet ย้อนดูวันในอดีต / พยากรณ์จากข้อมูลสด

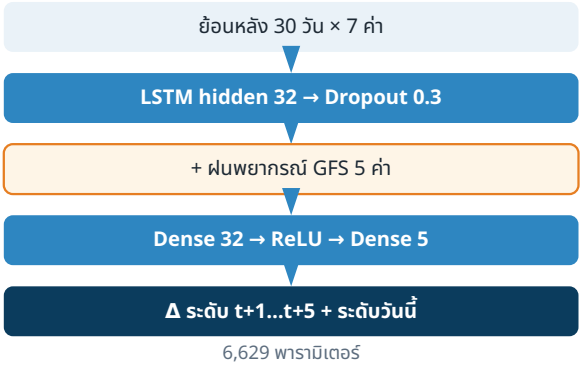
แหล่งข้อมูล

ThaiWater (สสน.) ระดับน้ำรายชั่วโมงและระดับตลิ่ง
Open-Meteo ฝน ERA5 และพยากรณ์ฝน GFS ย้อนหลัง
Sentinel Asia EOS-RS ขอบเขตน้ำท่วม 23 พ.ย. 2568
Copernicus DEM GLO-30 ความสูงภูมิประเทศ 30 ม.

เบื้องหลังโมเดล: วิธีการ ผลลัพธ์ และข้อจำกัด

① LSTM ทำนายระดับน้ำ X.44 ล่วงหน้า 1–5 วันพร้อมกัน

- **Input:** ย้อนหลัง 30 วัน × 7 ค่า = **ระยะจากตลิ่ง** (ระดับน้ำ - ระดับตลิ่ง) ของ 6 สถานีตามคลองอู่ตะเภา (X.173A, X.90, X.174, X.44, SLA007, SLA005) + ฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำ ERA5
- ต่อ**ฝนพยากรณ์รวม t+1…t+h** เข้าหลังชั้น LSTM: ตอนเทรนใช้ฝนที่ตกจริง ตอนทดสอบ/ใช้งานใช้ GFS × ตัวคูณแก้ bias (1.35–1.75 จากปี 2567)
- ทำนาย**ส่วนต่างจากระดับวันนี้** แล้วบวกกลับ จึงทำนายเกินระดับสูงสุดในชุดฝึก (7.26 ม.) ได้ — โมเดลต้นไม้ทำไม่ได้
- Weighted MSE (วันน้ำ ≥ 3 ม. หนัก 5 เท่า), Adam lr 0.001, early stopping patience 15 (ได้ epoch 12)



แบ่งข้อมูลตามเวลา ไม่สุ่ม (2,426 วัน)



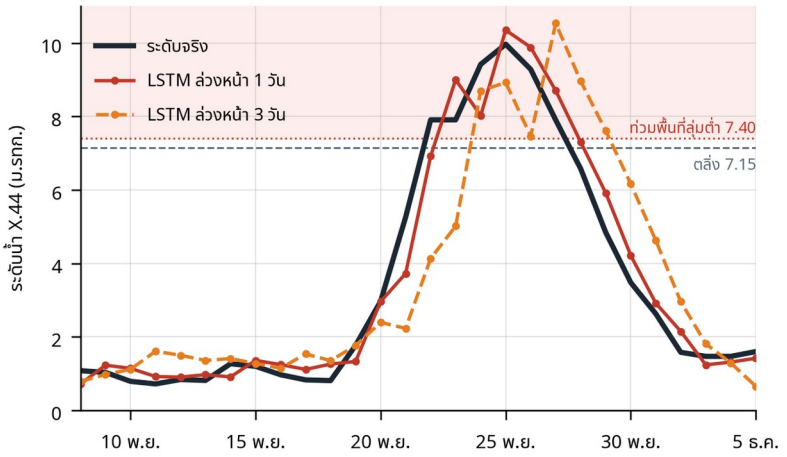
ชุดฝึกสูงสุดแค่ 7.26 ม. และ validation ไม่มีวันน้ำสูง (สูงสุด 3.26 ม.) — โมเดลต้องทำนายเหตุการณ์ที่ไม่เคยเห็นตอนเทรน

② ผลบนชุดทดสอบ (ต.ค. 68 – ต.ค. 69)

ล่วงหน้า	LSTM	เดาว่าเท่าวันนี้	เตือนถูก
1 วัน	**0.96**	1.35	5 / 6
2 วัน	**1.55**	2.51	5 / 6
3 วัน	**2.34**	3.61	4 / 6
4 วัน	**2.96**	4.24	2 / 6
5 วัน	**3.31**	4.78	2 / 6

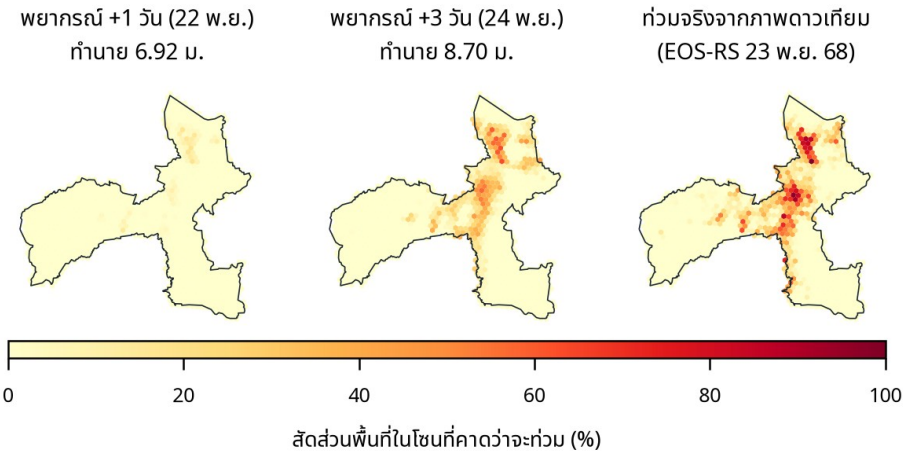
MAE วันน้ำหลาก (ระดับจริง ≥ 4 ม.) หน่วยเมตร · เตือนถูก = ทำนาย ≥ 7.40 ม. ในวันที่ท่วมจริง 6 วัน

- คลาดน้อยกว่าการเดาว่าเท่าวันนี้ **29–38 %** ทุกช่วงล่วงหน้า
- เตือนผิดรวม 7 ครั้ง (เดาว่าเท่าวันนี้ 15); วันปกติคลาดแค่ 0.13–0.38 ม.
- ล่วงหน้า 3–5 วัน พีคมาช้า เพราะพยากรณ์ฝนหนักต่ำกว่าจริง



③ แผนที่ความเสี่ยงรายโซน

- LightGBM เรียน 5 ค่าภูมิประเทศต่อช่อง 30 ม. (ความสูง, HAND, flow accumulation, ระยะจากลำน้ำ, ความชัน) โดยใช้ **ขอบเขตน้ำท่วมจริง**จากภาพเรดาร์เป็น label
- **AUC 0.90** (spatial block CV) ดีกว่าใช้ความสูงอย่างเดียว 0.84 หรือ HAND 0.79
- เรียงอันดับความเสี่ยงทั้งเมือง → ระดับ X.44 ที่แต่ละจุดเริ่มท่วม (7.40 ม. ถึง 9.97 ม.)
- รวมกับระดับที่ LSTM ทำนาย ± σ เป็น % พื้นที่ท่วมของ 1,010 โซน H3



④ ลองใช้งาน

github.com/Jackyzaz/mojito

uv sync → รัน notebook 01→04

uv run mojito-web

- ย้อนดูได้ตั้งแต่ 29 ก.พ. 2567
- ข้อมูลสด: ดึงล่าสุดแล้วพยากรณ์ ~15–30 วินาที

สรุป

ระยะจากตลิ่ง 6 สถานี + พยากรณ์ฝน ทำให้ LSTM เตือนน้ำท่วมล่วงหน้า 1–2 วันได้ 5 จาก 6 วัน และคลาดน้อยกว่าการเดาว่าเท่าวันนี้ทุกช่วง ส่วนล่วงหน้า 3–5 วันยังขึ้นกับคุณภาพพยากรณ์ฝน

ข้อจำกัด

- ข้อมูลรายชั่วโมงมีน้ำท่วมใหญ่ครั้งเดียว (2568) ประเมินการเตือนจากวันท่วมแค่ 6 วัน
- พยากรณ์ฝน GFS ให้ฝนหนักเพียง 20–45 % ของที่ตกจริง ล่วงหน้า 3–5 วันจึงคลาดหลายเมตร
- ภาพ EOS-RS ถ่ายตอน X.44 ~7.3–7.9 ม. แต่ผูกกับพีค 9.97 ม. ระดับวิกฤตจึงอาจสูงเกินจริง
- เป็นงานศึกษา ไม่ใช่ประกาศเตือนภัยทางการ